

DM : Oscillateurs couplés

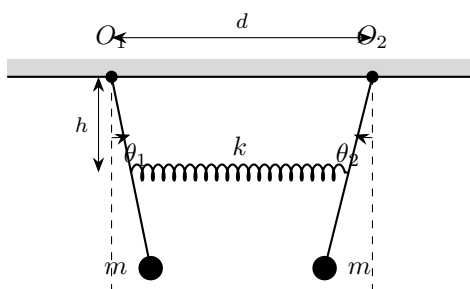
Modes normaux, battements et coordonnées normales

À traiter en 2h — sans calculatrice ni document.

Présentation. Lorsque l'on couple deux oscillateurs — deux pendules reliés par un ressort, deux circuits LC couplés par une capacité, deux atomes dans une molécule — le comportement du système n'est plus la simple superposition de deux oscillations indépendantes. Il apparaît des phénomènes nouveaux : les *modes normaux*, dans lesquels tout le système oscille à une seule fréquence bien définie, et les *battements*, dans lesquels l'énergie migre périodiquement d'un oscillateur à l'autre.

Ce problème construit pas à pas la théorie des oscillateurs couplés, depuis les équations du mouvement jusqu'aux coordonnées normales qui *découplent* le système. Les outils utilisés sont ceux de MPSI (équations différentielles linéaires, recherche de solutions en $e^{i\omega t}$) ; les notions de modes normaux et de coordonnées normales sont des **notions PSI** introduites ici.

Système étudié. On considère deux pendules identiques : des tiges rigides de longueur ℓ et de masse négligeable, portant chacune une masse m à leur extrémité, reliées à un support fixe par une liaison pivot en O_1 et O_2 . Les deux pendules sont couplés par un ressort horizontal de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , accroché à chaque tige à la hauteur h sous le pivot. On note θ_1 et θ_2 les angles (petits) que font les deux tiges avec la verticale. Le ressort est à sa longueur naturelle quand $\theta_1 = \theta_2 = 0$.



On se place dans l'approximation des petits angles. g désigne l'accélération de la pesanteur. On posera $\omega_0^2 = g/\ell$ (pulsation propre d'un pendule libre) et $\omega_c^2 = kh^2/(m\ell^2)$ (pulsation de couplage).

Partie A — L'oscillateur simple : rappels et mise en place

(a)–(c) : MPSI

Introduction. Avant de coupler deux pendules, on s'assure de maîtriser un seul. Cette partie établit les résultats de référence et fixe les notations qui seront réutilisées dans toute la suite.

- (a) Établir, en appliquant le théorème du moment cinétique à l'un des pendules *isolé* (ressort absent), l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ dans l'approximation des petits angles. Identifier la pulsation propre ω_0 .
- (b) Résoudre cette équation. Montrer que la solution générale est $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ et exprimer A et B en fonction des conditions initiales $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = \Omega_0$.
- (c) On impose $\theta_0 = \Theta$, $\Omega_0 = 0$. Calculer l'énergie mécanique totale du pendule et vérifier qu'elle est constante. Montrer que l'énergie se partage en moyenne à égalité entre énergie cinétique et énergie potentielle (théorème du viriel, admis pour un oscillateur harmonique).

Partie B — Équations du mouvement du système couplé

(a)–(c) : MPSI

Introduction. On remet maintenant le ressort en place. L'élongation du ressort dépend des positions des deux pendules : quand θ_1 et θ_2 ont le même signe et la même valeur, le ressort ne s'allonge ni ne se comprime (les deux masses bougent en parallèle). C'est dans les mouvements *différentiels* que le couplage agit.

(a) Montrer que l'allongement algébrique du ressort vaut, dans l'approximation des petits angles, $\delta = h(\theta_1 - \theta_2)$.

(b) Établir les équations du mouvement pour θ_1 et θ_2 . Montrer qu'elles forment le système couplé :

$$\ddot{\theta}_1 + \omega_0^2 \theta_1 + \omega_c^2 (\theta_1 - \theta_2) = 0, \quad \ddot{\theta}_2 + \omega_0^2 \theta_2 - \omega_c^2 (\theta_1 - \theta_2) = 0.$$

(c) Écrire ce système sous forme matricielle $\ddot{\Theta} = \mathbf{M} \Theta$ avec $\Theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}$. Expliciter la matrice $\mathbf{M}$ et vérifier qu'elle est symétrique. Pourquoi ce système est-il couplé (au sens mathématique du terme) ?

Partie C — Modes normaux

(a)–(d) : MPSI • (e)–(f) : PSI

Introduction. Un *mode normal* est une solution particulière dans laquelle les deux pendules oscillent **à la même fréquence** et avec un rapport d'amplitude **constant**. Trouver les modes normaux revient à chercher les solutions de la forme $\Theta(t) = \vec{V} \cos(\omega t + \varphi)$, où $\vec{V}$ est un vecteur constant (le *vecteur propre* du mode).

(a) En substituant $\Theta(t) = \vec{V} e^{i\omega t}$ dans l'équation matricielle de la partie B, montrer que $\vec{V}$ doit satisfaire

$$(\mathbf{M} + \omega^2 \mathbf{I}) \vec{V} = \vec{0}.$$

Pour que cette équation ait une solution non triviale, quelle condition doit vérifier ω^2 ?

(b) Montrer que les deux valeurs propres de $-\mathbf{M}$ sont

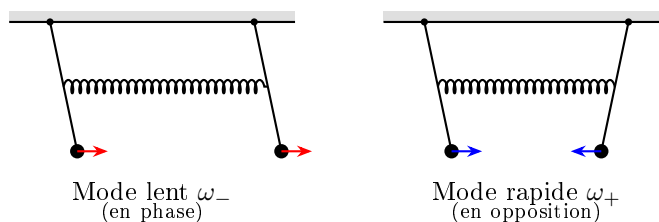
$$\omega_-^2 = \omega_0^2, \quad \omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2.$$

(c) Déterminer le vecteur propre $\vec{V}_-$ associé à ω_-^2 et le vecteur propre $\vec{V}_+$ associé à ω_+^2 . On les normalisera de façon à ce que la première composante soit 1.

(d) **Description physique des modes.**

(i) **Mode lent ω_-** : décrire le mouvement de chaque pendule (même sens ou sens opposés ? rapport des amplitudes ?). Le ressort est-il sollicité ? Justifier que $\omega_- = \omega_0$ est cohérent.

(ii) **Mode rapide ω_+** : même analyse. Justifier que $\omega_+ > \omega_0$ est cohérent.



(e) **Orthogonalité des modes (notion PSI).**

(i) Calculer le produit scalaire $\vec{V}_- \cdot \vec{V}_+$. Que constatez-vous ?

- (ii) On admet que pour tout système oscillant décrit par une matrice symétrique $\mathbf{M}$, les vecteurs propres associés à des valeurs propres **distinctes** sont **orthogonaux**. Interpréter ce résultat physiquement pour les deux modes normaux.

(f) **Vérification.** Soit la condition initiale $\Theta(0) = \begin{pmatrix} \Theta \\ 0 \end{pmatrix}$, $\dot{\Theta}(0) = \vec{0}$. Vérifier que cette condition initiale peut s'écrire $\Theta(0) = \frac{\Theta}{2}\vec{V}_- + \frac{\Theta}{2}\vec{V}_+$.

Partie D — Coordonnées normales et découplage

(a)–(c) : PSI

Introduction. Le changement de variables $q_- = \theta_1 + \theta_2$ et $q_+ = \theta_1 - \theta_2$ s'appelle le passage aux *coordonnées normales*. Il transforme le système couplé en deux oscillateurs **indépendants**, ce qui est la clé de toute la résolution.

- (a) En additionnant et en soustrayant les équations du mouvement de la partie B, montrer que q_- et q_+ vérifient :

$$\ddot{q}_- + \omega_-^2 q_- = 0, \quad \ddot{q}_+ + \omega_+^2 q_+ = 0.$$

Commenter : pourquoi dit-on que le changement de variables *découple* le système ?

- (b) Écrire la solution générale $q_-(t)$ et $q_+(t)$. En déduire la solution générale $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ en fonction de quatre constantes $A_-, \varphi_-, A_+, \varphi_+$.
- (c) Avec les conditions initiales $\theta_1(0) = \Theta$, $\theta_2(0) = 0$, $\dot{\theta}_1(0) = \dot{\theta}_2(0) = 0$, déterminer les quatre constantes et écrire explicitement $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$.

Partie E — Battements et transfert d'énergie

(a)–(d) : MPSI • (e) : PSI

Introduction. Les expressions obtenues en D pour $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ sont des sommes de deux cosinus de fréquences différentes. Lorsque $\omega_c \ll \omega_0$ (couplage faible), ces deux fréquences sont proches et leur superposition produit un phénomène familier : les **battements**. L'énergie oscille alors lentement entre les deux pendules, tandis que chacun semble « s'éteindre » puis « se rallumer » alternativement.

- (a) En utilisant les formules de factorisation $\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$ et $\cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$, réécrire $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ sous la forme d'une oscillation rapide modulée par une enveloppe lente.
- (b) On pose $\omega_m = (\omega_+ + \omega_-)/2$ (pulsation moyenne) et $\Omega = (\omega_+ - \omega_-)/2$ (demi-pulsation de battement). Exprimer $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ avec ces notations.
- (c) **Tracer** l'allure de $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$ sur une durée $2\pi/\Omega$ (une période de battement). Légender soigneusement : amplitude maximale, instants d'amplitude nulle, déphasage entre les deux signaux.
- (d) À quels instants le pendule 1 est-il immobile ? À ces mêmes instants, quelle est l'amplitude du pendule 2 ? Conclure sur le transfert d'énergie.
- (e) **Bilan énergétique (PSI).** Calculer l'énergie totale du système $E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}m\ell^2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) + \frac{1}{2}mg\ell(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \frac{1}{2}kh^2(\theta_1 - \theta_2)^2$. Montrer qu'elle est constante (cohérent avec l'absence d'amortissement). Calculer l'énergie portée par chaque pendule séparément et montrer qu'elle oscille entre 0 et E_{tot} avec la période de battement $T_b = \pi/\Omega$.

Partie F — Ouverture : l'analogie électrique

(a)–(c) : PSI

Introduction. Les oscillateurs couplés apparaissent dans tous les domaines de la physique. Cette partie montre que deux circuits LC couplés par une capacité obéissent **exactement** aux mêmes équations que les pendules couplés, à une correspondance de variables près — l'analogie électromécanique.

Rappel — Circuit LC. Un circuit LC idéal (inductance L , condensateur C , sans résistance) est un oscillateur harmonique de pulsation propre $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. La charge q du condensateur vérifie $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$, exactement comme le déplacement d'un pendule.

On considère deux circuits LC identiques (inductances L , condensateurs C_1 et C_2 , pas de résistance), couplés par une capacité de couplage C_c placée entre les deux nœuds. On note q_1 et q_2 les charges des condensateurs C_1 et C_2 , et u_1 , u_2 leurs tensions.

- (a) En appliquant la loi des mailles à chaque circuit, montrer que les charges q_1 et q_2 vérifient un système couplé de la même forme qu'en partie B, avec $\omega_0^2 = 1/(LC)$ et $\omega_c^2 = 1/(LC_c)$ — ou une expression analogue que vous explicitez.
- (b) Compléter le tableau d'analogie électromécanique :

Mécanique	Électrique
θ_i	q_i
$m\ell^2$	$\dots$
$mg\ell$	$\dots$
kh^2	$\dots$
$\omega_0^2 = g/\ell$	$\omega_0^2 = 1/(LC)$

- (c) Sans refaire les calculs, écrire directement ω_- , ω_+ , et les expressions de $q_1(t)$, $q_2(t)$ pour les conditions initiales : $q_1(0) = Q_0$, $q_2(0) = 0$, $\dot{q}_1(0) = \dot{q}_2(0) = 0$. Interpréter physiquement : que signifie le phénomène de battement pour ce circuit électrique ? (Penser à la tension $u_1 = q_1/C$.)

Synthèse. Le couplage de deux oscillateurs identiques fait émerger deux *modes normaux* aux pulsations $\omega_- = \omega_0$ (mode en phase, ressort non sollicité) et $\omega_+ = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$ (mode en opposition, ressort maximale sollicité). Le changement de variables vers les *coordonnées normales* $q_{\pm} = \theta_1 \pm \theta_2$ *découple* exactement le système en deux oscillateurs indépendants. Quand une seule condition initiale asymétrique est imposée (un seul pendule lancé), les deux modes sont excités simultanément et interfèrent : l'énergie oscille entre les deux pendules avec la période de battement $T_b = \pi/\Omega = 2\pi/(\omega_+ - \omega_-)$. Ce mécanisme est universel : il apparaît dans les molécules (modes de vibration de CO_2), les cristaux (phonons), les circuits couplés et les lasers. Il est le fondement du chapitre ondes : les modes propres d'une corde ou d'une cavité sont exactement les modes normaux d'un système couplé continu.